

Desafio AutoCred

Modelagem de risco de crédito e política de concessão

1. O caso

A AutoCred é uma fintech de financiamento de veículos leves. Começou a operar em janeiro de 2022 e origina contratos por quatro canais: concessionárias, revendas multimarcas, canal digital próprio e correspondentes bancários.

O crescimento veio rápido. A qualidade da carteira, não. A inadimplência fechou 2024 acima do previsto no plano de negócios, e o conselho concluiu que o problema não está na cobrança, mas na porta de entrada: a política de concessão em vigor foi escrita em 2022, quando a prioridade era ganhar volume, e nunca foi revisada.

Duas características da operação ajudam a explicar o tamanho do prejuízo. A primeira é o LTV: a AutoCred financia, em média, 74% do valor do veículo, e há contratos com 95%. A segunda é a operação de retomada, ainda imatura — a perda média sobre a exposição, depois de retomar e vender o bem, é de aproximadamente 70%, bem acima dos 45% a 55% que bancos estabelecidos conseguem. Na prática, quando um contrato da AutoCred quebra, quase nada se recupera.

O que o conselho pediu

Uma nova política de concessão de crédito para 2026, que entregue ROI anualizado acima de 15% sem sufocar a originação e sem estourar o apetite de risco da organização.

2. O que vocês vão construir

Vocês trabalharão em três grupos, ao longo de duas semanas, e cada grupo entregará duas coisas. Elas são avaliadas separadamente e valem o mesmo peso.

Desafio 1 — O modelo de PD

Construir um modelo de probabilidade de default que ordene bem o risco dos contratos. O alvo é a PD 90/12: a probabilidade de o contrato atingir 90 dias de atraso nos 12 meses seguintes à concessão. É o modelo de Application Scoring que vimos em aula.

Métrica oficial: AuROC (Área abaixo da curva ROC), medido sobre a Base B, que é out-of-time. O KS é reportado como métrica secundária.

Desafio 2 — A política de crédito

Transformar o modelo em decisão. Não basta saber quem é arriscado: é preciso decidir a quem conceder, a que preço, em que prazo e com quanta entrada. A política de vocês será aplicada a uma carteira de propostas que vocês não conhecem, e o retorno financeiro apurado será a nota.

Métrica oficial: ROI anualizado sobre a Base C, respeitados os guard-rails.

3. As bases de dados

Base	O que é
Base A — desenvolvimento	10.000 contratos originados entre janeiro de 2022 e dezembro de 2024, com a janela de performance de 12 meses já fechada. Traz o alvo e os valores realizados de EAD e LGD.

Base	O que é
Base B — teste do modelo	3.000 contratos originados entre janeiro e junho de 2025. Mesmas variáveis, sem o alvo. É sobre ela que o AUROC é calculado.
Base C — propostas	5.000 propostas do segundo semestre de 2025, para aplicar a política. Não traz taxa nem prazo: essas condições são decisão de vocês.

O dicionário de dados descreve cada coluna. Leiam com atenção a coluna “Disponível na concessão?”.

Um detalhe para não ignorar

As Bases A e B contêm apenas contratos que foram APROVADOS pela política antiga. A Base C é de mar aberto: inclui perfis que a AutoCred vinha recusando e que, portanto, não estão representados na sua base de treino. Esse descasamento tem nome — inferência de rejeitados — e é um dos problemas mais antigos da modelagem de crédito.

4. EAD e LGD vêm prontos

Neste desafio vocês modelam apenas a PD. Os outros dois componentes da perda esperada são entregues como parâmetros, no arquivo `autocred_parametros_ead_lgd.xlsx`, e podem ser conferidos contra os valores realizados da Base A.

- EAD — tabela de fator por prazo e faixa de LTV, mais a fórmula fechada: saldo devedor pela Tabela Price no mês do default, somado às três parcelas vencidas que caracterizam o atraso de 90 dias.
- LGD — tabela por idade do veículo na originação e faixa de LTV, com ajuste para contratos com avalista. Workout de 24 meses.

Com isso, a perda esperada de cada contrato sai da fórmula que já conhecemos:

$$\text{Perda esperada} = \text{PD (seu modelo)} \times \text{EAD (fator} \times \text{valor financiado)} \times \text{LGD (tabela)}$$

5. Como o ROI é calculado

A apuração usa a definição simples que vimos em aula, anualizada pelo prazo médio da carteira:

$$\text{ROI anual} = [(\text{Juros recebidos} - \text{Perda realizada}) \div \text{Volume financiado}] \div \text{prazo médio em anos}$$

Duas consequências práticas que vale internalizar antes de desenhar a política:

1. Os juros de um contrato inadimplente contam apenas até o mês do calote. Quem quebra no mês 4 de um contrato de 48 meses pagou quatro parcelas, não quarenta e oito.
2. Só entra na conta quem efetivamente contratou. Proposta aprovada que o cliente recusa não gera receita nem prejuízo — apenas não existe.

6. A política: o que precisa ser decidido

Uma política de crédito é uma tabela de regras, não um modelo. Para cada faixa de score, vocês precisam decidir:

Alavanca	O que ela faz	O custo de exagerar
Aprovar ou negar	Define o corte de score e, com ele, o perfil da carteira.	Cortar fundo demais derruba a originação.
Taxa de juros	É a receita. Precisa cobrir a perda esperada da faixa e ainda sobrar.	Preço alto afasta o cliente e atrai o cliente errado.

Alavanca	O que ela faz	O custo de exagerar
Prazo máximo	Prazo longo cabe no bolso, mas alonga a exposição ao risco.	Encurtar demais inviabiliza a parcela.
Entrada mínima	Reduz o LTV, e LTV menor reduz PD e LGD ao mesmo tempo.	Exigir muito derruba o aceite do cliente.

O score de 1 a 10

Toda decisão de política se apoia no score, não na PD bruta. A convenção é a que vimos em aula: 1 é o pior risco, com a maior PD, e 10 é o melhor, com a menor. Como agrupar as PDs nessas dez faixas é escolha de vocês — e é uma escolha com consequência.

7. Guard-rails

A política precisa respeitar quatro limites. Eles existem porque o conselho não quer apenas ROI: quer ROI dentro do apetite de risco e sem parar de crescer.

Guard-rail	Limite	Se descumprir
Taxa de aprovação	no mínimo 35% das 5.000 propostas	nota de política cortada pela metade
Teto de taxa (CET)	no máximo 3,5% ao mês	taxa truncada no teto automaticamente
Inadimplência da carteira	no máximo 8% dos contratos fechados	nota de política cortada pela metade
Volume originado	no mínimo R\$ 40 milhões contratados	nota de política cortada pela metade

O guard-rail de volume merece uma palavra. Sem ele, a política vencedora seria degenerada: aprovar bastante gente no papel, cobrar o teto de todo mundo, exigir entrada altíssima e fechar pouquíssimos contratos — ROI excelente e empresa parada. A AutoCred precisa crescer.

8. A Base C reage às suas decisões

Este é o ponto que separa o exercício de um exercício de planilha. As propostas da Base C não têm um desfecho fixo esperando para ser revelado. O que acontece com cada uma depende das condições que a sua política ofertar.

- Taxa mais alta reduz a probabilidade de o cliente aceitar a oferta — ele vai ao concorrente.
- Taxa mais alta também aumenta a PD daquele contrato. Quem aceita pagar caro costuma ser quem não tem alternativa: é seleção adversa, e ela é real.
- Exigir mais entrada reduz o LTV e, com ele, a PD e a LGD. Mas derruba o aceite.
- Encurtar o prazo aumenta a parcela e o comprometimento de renda, e também derruba o aceite.

A direção de cada efeito está declarada acima. A intensidade, não — e não há como descobri-la por tentativa e erro, porque vocês só submetem uma vez. O caminho é raciocinar sobre o trade-off, não otimizá-lo às cegas.

Determinismo

Os sorteios de cada proposta são fixos. Duas políticas idênticas produzem exatamente o mesmo resultado, e qualquer diferença entre grupos vem da decisão tomada, nunca do acaso.

9. Organização do grupo

Cada grupo deve distribuir três papéis. Eles espelham como uma área de risco de crédito realmente se organiza, e existem para evitar que uma pessoa faça tudo sozinha.

Papel	Responsabilidade
Modelagem (PD)	Análise exploratória, pipeline de pré-processamento, seleção de variáveis, validação out-of-time, escolha do modelo final.
Política e precificação	Faixas de score, ponto de corte, taxa por faixa, prazo e entrada mínima, simulação interna do resultado.
Negócio	Documento de política, projeção de resultado, defesa perante o conselho.

10. Cronograma

Data	Marco
12/09 (hoje)	Lançamento. Entrega das Bases A e B, do dicionário de dados, dos parâmetros de EAD e LGD e dos modelos de submissão.
25/09 (sex), 23h59	Entrega da escoragem do modelo (base B) e das decisões de política (base C).
26/09, na mentoria	Apuração ao vivo, leaderboard, apresentações e debrief.

11. Antes de começar

Três lembretes importantes:

3. Nem toda coluna da base existia no momento da concessão. Um modelo que usa informação do futuro parece excelente na base histórica e não vale nada em produção.
4. Crédito tem ordem temporal. Split aleatório é otimista por construção; o teste honesto é o período seguinte.
5. Todo pré-processamento que aprende alguma coisa com o dado — imputação, padronização, encoding, seleção de variáveis — precisa ser ajustado só no treino e depois aplicado. Encapsulem no Pipeline.

As regras completas de submissão e a rubrica de avaliação estão no documento AutoCred — Regras da Competição.